

宁波大学食品科学与工程学院

COLLEGE OF FOOD SCIENCE AND ENGINEERING, NINGBO UNIVERSITY

年产 2000 吨中式香肠生产线设计

Design of a Production Line for 2,000 Tons of Chinese-style Sausage Annually

专　　业：食品科学与工程

班　　级：24 食工 1 班

学　　号：246004734

学生姓名：李语薰

指导教师：钱宇

2026 年 11 月

目　　录

1　目的意义 4
1.1　课程设计目的 4
1.2　课程设计意义 4
1.3　中式香肠生产的目的及意义 4
2　指导思想 6
2.1　自动化、数字化生产 6
2.2　降低劳动力成本 6
2.3　提高产品质量安全 6
2.4　环境保护 7
2.5　三废治理 7
2.6　绿色加工 7
2.7　消防安全 7
3　项目工作的原则 9
3.1　工厂选址 9
3.2　工厂平面设计 9
3.3　其他原则 9
4　项目工作的依据 11
4.1　食品生产规范 11
4.2　工厂设计规范 11
4.3　消防安全规范 11
4.4　环境保护规范 11
4.5　能源使用规范 12
5　物料衡算 13
5.1　产品方案预计划 13
5.2　生产时间安排 13
5.3　日产班产确定 13
5.4　生产工艺流程确定 14
5.5　生产工艺说明及物料损耗系数确定 14

5.6　物料与辅料衡算 15
5.7　水、电、汽衡算 16
5.8　衡算小结 17
6　设备选型 18
6.1　设备选型原则 18
6.2　设备能力校核 18
6.3　同类设备三家比较与选用 18
6.4　辅助设备与公用工程 20
6.5　水、电、汽衡算 20
7　设备生产线布局 21
7.1　平面布局设计 21
7.2　立面布局设计 22
7.3　人流物流与卫生控制 22
8　绘制图纸 24
8.1　生产工艺流程示意图 24
8.2　车间平面布置图 25
8.3　生产线立面展开布置图 25
8.4　图纸校核 26
9　参考文献 27
附件 29
附件 1　主要计算数据表 29
附件 2　设计校核与修正记录 29
附件 3　AI 辅助设计使用记录 30
附件 4　图纸与数据文件清单 30
附件 5　修订模型说明 31

1　目的意义

1.1　课程设计目的

本课程设计是《食品机械与设备》课程的重要实践环节。设计任务为年产 2000 吨中式香肠生产线，要求在给定产量、原料和厂址条件下，完成产品方案、工艺流程、物料衡算、设备选型、车间布局和图纸绘制，并形成完整的设计说明书。

通过本次设计，要求达到以下目的：第一，综合运用食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计、传热传质等知识，建立“工艺—设备—布局—公用工程”相互耦合的系统工程观念；第二，掌握肉制品生产线设计的基本程序和计算方法，能够独立完成物料衡算、设备能力校核、公用工程估算和车间平面、立面布置；第三，熟悉肉制品生产许可、食品安全国家标准、工厂设计规范和消防、环保规范；第四，掌握 CAD 图纸的表达方法；第五，规范记录 AI 辅助设计过程，明确人工复核责任。

1.2　课程设计意义

课程设计是从“单台设备、单个工序”走向“整条生产线”的关键训练。切丁、拌馅、灌肠、扎线、烘干、包装等单元操作，只有在一条真实的生产线上才能体现出产能匹配、卫生分区、物流顺畅、清洗换产和能耗合理等工程约束。

年产 2000 吨属于中型肉制品加工规模，原料采购、冷链、烘干和包装设备都有成熟配套，适合作为课程设计对象。通过该规模的设计训练，可以理解连续化生产对设备节拍、在制容量和批次周转的要求，为毕业设计和工程实践打下基础。

1.3　中式香肠生产的目的及意义

中式香肠是以畜禽肉为主要原料，经切碎或绞碎后加食盐、酒、白砂糖等辅料腌渍，充填入肠衣，再经烘烤、晾晒或风干制成的生干肠制品。广式腊肠是其中最具代表性的品类，肥瘦相间、咸甜适口、酒香浓郁，可蒸煮后食用，也可作为煲仔饭、炒菜的配料。

本设计采用冷冻猪瘦肉 70%、脊膘 30% 的传统三七配比，经解冻、分割修整、切丁、拌料腌制、灌肠扎线、热风干燥和真空包装制成 500 g 袋装产品，20 袋/箱。产品执行 GB/T 23493—2022《中式香肠质量通则》，按优级指标控制，成品水分 22%，非即

食，暂按 0~4 ℃ 冷藏方案，具体贮存期限和标签须经水分活度、微生物和货架期试验验证。

2022 版标准对中式香肠的等级、理化指标和检验方法作了修订，市场对低盐、低糖、小包装产品的需求也在增长。本设计采用传统三七配比，通过控制烘干温度和终点水分保证口感，同时用真空包装替代散装销售，减少二次污染。生产线的建设对提高猪肉附加值、延伸肉制品加工链条、促进宁波北仑食品加工业发展具有现实意义。

2　指导思想

本设计以“安全、高效、绿色、可追溯”为总体指导思想，在满足产品标准和食品安全要求的前提下，采用成熟、可靠、易维护的设备和连续化、半自动化流程，控制投资和运行成本。本版对原方案中可确认的计算错误和几何冲突进行了修正，对不能由现有资料证明的结构安全、设备性能和食品安全结论，改为明确的验证要求。

2.1　自动化、数字化生产

生产线在关键工序设置自动控制与数据采集：解冻池和腌制间设置温度记录仪，腌制温度控制在 0~4 ℃；热风烘房按 45~55 ℃ 分段控温，温度、湿度、循环风量和排湿量可调并记录烘干曲线；灌肠机与扎线机联动，定量灌装；包装线采用封口后金属检测和自动剔除。

全厂设置 PLC 控制系统和生产管理终端，记录原料批次、解冻时间、腌制时间、烘干曲线、包装数量和金属检测结果，实现从原料到成品的批次追溯。关键控制点记录保存不少于 2 年，满足生产许可审查和 HACCP 管理要求。

2.2　降低劳动力成本

生产线按两班组织，前处理采用“人工分割 + 机械切丁”，分割修整配置约 12 个工位；灌肠、扎线、烘干、包装连续化，人工主要负责上料、挂杆、换膜、装箱和巡检。两班人数按 60~70 人估算，具体以岗位定员为准。

通过缩短工序间等待、减少搬运和提高设备运行稳定性，降低单位产品人工成本。烘房采用批次管理，装卸集中进行，避免频繁开门造成温湿度波动。

2.3　提高产品质量安全

按照 HACCP 原理识别生物、化学和物理危害，将原料验收、亚硝酸盐添加、腌制温度与时间、烘干温度与终点水分、金属探测列为关键控制点，并设置监控、纠偏和验证措施。

原料肉查验检疫证明、中心温度和瘦肉精等检测报告；生产用水符合 GB 5749；亚硝酸钠按 GB 2760 限量使用并专人称量、双人复核；腌制温度 0~4 ℃；烘房温度

45~55 ℃，成品水分 22%；成品按批次检验感官、水分、蛋白质、脂肪、亚硝酸盐和菌落总数，合格后放行。

2.4　环境保护

肉制品加工的主要环境问题是废水、边角料、油烟和异味。解冻、清洗、设备清洗产生的废水含蛋白质、油脂和悬浮物，化学需氧量较高；分割修整产生筋膜、淤血和边角料；烘干和锅炉产生水蒸气、烟气。

设计中将生产区与办公生活区分开，边角料密闭收集、日产日清；锅炉采用天然气清洁燃料，烟囱按规范设置；厂区雨污分流，生产废水进入厂内污水处理站处理达标后排入市政管网。

2.5　三废治理

废水采用“格栅 + 隔油 + 气浮 + 调节 + 厌氧/好氧生化 + 消毒”工艺，设计处理能力按 50 m^3/d 考虑，出水执行 GB 8978 三级标准或当地纳管要求。边角料、筋膜可作饲料原料或肉馅回收，废包装材料交有资质单位回收。

废气主要为锅炉烟气和烘房排湿气体。锅炉使用天然气，烟气经烟囱达标排放；烘房排湿气体经排风管道屋顶排放。设备选型优先选用低噪声风机和空压机，厂界噪声执行 GB 12348。

2.6　绿色加工

节能方面，烘房采用蒸汽换热和循环风，排湿热风部分回用，烘房和蒸汽管道保温；水泵、风机和空压机采用变频控制，照明采用 LED 灯具；节水方面，解冻水和清洗水循环使用，封闭管路采用 CIP，开放设备拆洗或 COP；包装方面，采用可回收或减量化包装材料。

通过余热回收、变频调速和循环用水，降低单位产品综合能耗。生产过程中不使用国家明令淘汰的设备和工艺，符合清洁生产要求。

2.7　消防安全

厂房按丙类生产厂房、二级耐火等级设计，设置不少于两个安全出口。本版在主通道东端和人员通道南端增设独立平开应急门，物流卷帘门不作为已确认的安全出口。车

间内按规范配置灭火器、室内消火栓和应急照明，烘房、锅炉房和配电间为重点防火部位。

电气线路穿管敷设，配电柜设置短路和过载保护；烘房设置超温报警和联锁停机；锅炉房独立设置，按燃气锅炉房要求设置泄压、报警和燃气泄漏检测。疏散距离、实际使用人数、开门方向、防火分区和耐火等级须由建筑消防专业复核。

3　项目工作的原则

3.1　工厂选址

厂址选择在浙江省宁波市北仑区。北仑紧邻宁波舟山港，进口猪肉、冷链物流和食品加工配套齐全；区域内公路、铁路、港口条件良好，便于原料进厂和成品分销；水、电、天然气和污水处理设施完备。

北仑属于亚热带季风气候，年平均气温约 16~17 ℃，主导风向为东南风，厂址应位于城镇常年主导风向的下风向或侧风向，远离居民区、水源保护区和畜禽养殖场。场地要求地势平坦、地质条件良好、防洪排涝可靠。

厂区总占地按 6 000 m² 控制，建筑物、道路、绿化及预留发展用地统一规划。原料冷库和成品库靠近厂区道路，避免运输车辆穿越生产区；办公生活区布置在厂区上风向，与生产区保持绿化隔离。

3.2　工厂平面设计

厂区按功能划分为生产区、仓储区、辅助生产区、办公生活区和绿化隔离区。生产车间位于厂区中部，原料冷冻库靠近北侧原料入口，成品库靠近南侧成品出口；锅炉房独立设在室外设备房，水处理、空压站和配电间靠近负荷中心；办公、化验和门卫布置在厂区西南侧。

厂区道路满足消防和运输要求，主车道宽度不小于 6 m；生产区与生活区之间设置绿化带，绿化率按 15% 控制；场地排水采用雨污分流，地面坡度 0.5%~1%。

厂房平面设计遵循“工艺顺流、人物分流、洁污分开、短捷顺畅”的原则，生产车间按一般、准清洁和清洁作业区划分，避免原料与成品、人流与物流交叉。厂房东侧预留扩建端。

3.3　其他原则

（1）安全化：食品安全与生产安全并重。设备选型优先采用安全防护齐全、易清洗的结构；传动部位设防护罩，电气设备接地，蒸汽管道保温防烫；关键工序设置急停和报警。钢结构方案按 GB 55006—2021 及配套标准另行深化。

（2）简洁化：工艺流程短捷，减少物料往返和等待；设备按工序顺序排列，减少输送带迂回；管道、电缆走向短直，便于安装和检修。

（3）弹性化：设备产能留 10%~20% 余量；厂房柱距统一为 6 m，隔墙采用可拆改的彩钢板，便于产品结构调整和产能扩大。

（4）前置化：在设计阶段考虑清洁、维护、换产和人员操作空间；设备之间保留不小于 1.2 m 的操作和检修距离，主要通道名义宽度 4 m；地沟、地漏、洗手和消毒设施一次到位。

4　项目工作的依据

本设计依据现行的食品安全国家标准、肉制品生产许可审查要求、食品工厂设计规范、消防规范、环境保护规范和能源管理规范进行。标准版本以提交时现行有效版本为准；本版食品生产通用卫生依据更新为 GB 14881—2025。

4.1　食品生产规范

产品执行 GB/T 23493—2022《中式香肠质量通则》，食品安全指标执行 GB 2730—2015《腌腊肉制品》。生产过程执行 GB 14881—2025《食品生产通用卫生规范》，食品添加剂使用执行 GB 2760—2024，生产用水执行 GB 5749—2022，预包装食品标签执行 GB 7718—2011，营养标签执行 GB 28050—2011。

同时参照《肉制品生产许可审查细则》对生产场所、设备设施、人员管理、管理制度和试制产品检验的要求，按原料处理区、加工区、包装区和仓库进行功能划分，并按清洁度要求设置作业区。产品为非即食腌腊肉制品，内包装按准清洁区管理，标签应标示食用前充分加热。

4.2　工厂设计规范

建筑设计执行 GB 50016—2014（2018 年版）、GB 50072—2021《冷库设计标准》、GB 50009—2012、GB 50011—2010（2016 年版）、GB 55006—2021《钢结构通用规范》；给排水执行 GB 50015—2019；通风与空调执行 GB 50019—2015；供配电执行 GB 50052—2009 和 GB 50054—2011；照明执行 GB 50034—2013。

4.3　消防安全规范

消防设计执行 GB 50016—2014（2018 年版），并按 GB 50084—2017、GB 50140—2005、GB 51251—2017 配置消防设施。厂房按丙类、二级耐火等级设计，设置两个安全出口和环形消防车道；锅炉房独立设置，按燃气锅炉房要求设计。

4.4　环境保护规范

废水排放执行 GB 8978—1996 及当地纳管要求；大气污染物排放执行 GB 16297—1996；锅炉烟气执行 GB 13271—2014《锅炉大气污染物排放标准》；厂界噪声执行 GB

12348—2008；固体废物按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》分类收集和处置。

4.5　能源使用规范

能源计量执行 GB 17167—2006；合理用电参照 GB/T 3485—1998；锅炉和蒸汽系统按 TSG G0001《锅炉安全技术规程》设计和管理；节能设计参照《食品工业“十四五”发展规划》和浙江省清洁生产审核要求。

表 4-1　主要设计依据一览表

序号	标准/规范名称	标准号	适用内容
1	中式香肠质量通则	GB/T 23493—2022	产品等级、感官、理化指标
2	腌腊肉制品	GB 2730—2015	食品安全指标
3	食品生产通用卫生规范	GB 14881—2025	厂区、车间、人员、卫生管理
4	食品添加剂使用标准	GB 2760—2024	亚硝酸盐等添加剂
5	生活饮用水卫生标准	GB 5749—2022	生产及生活用水
6	预包装食品标签通则	GB 7718—2011	产品标签
7	肉制品生产许可审查细则	现行版	生产场所、设备、管理制度
8	建筑设计防火规范	GB 50016—2014（2018）	耐火等级、防火分区、疏散
9	冷库设计标准	GB 50072—2021	原料冷冻库
10	钢结构通用规范	GB 55006—2021	钢结构方案深化
11	建筑结构荷载规范	GB 50009—2012	结构荷载
12	建筑抗震设计规范	GB 50011—2010（2016）	抗震设防
13	建筑给水排水设计标准	GB 50015—2019	给排水
14	工业建筑供暖通风与空气调节设计规范	GB 50019—2015	烘房、包装间通风
15	供配电系统设计规范	GB 50052—2009	供电方案
16	低压配电设计规范	GB 50054—2011	车间配电
17	建筑照明设计标准	GB 50034—2013	车间照度
18	污水综合排放标准	GB 8978—1996	生产废水
19	锅炉大气污染物排放标准	GB 13271—2014	锅炉烟气
20	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348—2008	厂界噪声

5　物料衡算

物料衡算是设备选型、车间布局和公用工程计算的共同基础。本章以日产量为基准，确定产品方案、生产时间、班产量和工艺流程，逐工序确定损耗系数，完成原料肉、辅料、肠衣、包装材料、副产物和水电汽的衡算，并进行闭合校核。本版按修订模型重新计算，原稿中白酒挥发相、腌制容积、烘房周转和包装能力等问题已修正。

5.1　产品方案预计划

产品名称为广式腊肠（中式香肠），原料为冷冻猪瘦肉和脊膘，辅料包括白砂糖、食盐、酱油、白酒、亚硝酸钠和香辛料。产品为 500 g/袋真空包装，20 袋/箱，非即食，暂按 0~4 ℃ 冷藏方案，具体贮存期限和标签须经水分活度、微生物和货架期试验验证。

产品质量按 GB/T 23493—2022 优级控制：水分 ≤38%（本设计内控 22%），蛋白质 ≥18%，脂肪 ≤45%；感官要求色泽红润、肥瘦分明、肠体干爽、有酒香和腊香，无异味、无霉变。

表 5-1　产品方案表

项目	设计设定	说明
产品名称	广式腊肠（中式香肠）	500 g/袋，20 袋/箱，非即食
年产量	2 000 t/a	以合格成品计
原料肉	冷冻猪瘦肉 70%、脊膘 30%	原料 ≤-18 ℃
含水率设定	瘦肉 75%；脊膘 15%；产品 22%	均为设计设定，需样品验证
贮存	暂按 0~4 ℃ 冷藏方案	期限和标签待验证
执行标准	GB/T 23493—2022、GB 2730—2015	

5.2　生产时间安排

按年工作日 300 d、每日 2 班、每班 8 h 组织生产，其中有效加工时间 14 h，其余 2 h 用于清洗、交接和短停。年有效加工时间 4 200 h。烘干工序连续运行，烘房按 72 h 干燥加 4 h 周转的完整周期管理；原料冷库按 7 d 用量设计，成品库按 10~15 d 产量设计。

5.3　日产班产确定

日产量按下式计算：

$$Gd = Ga / T = 2\,000\,000\ \text{kg/a} \div 300\ \text{d/a} = 6\,666.67\ \text{kg/d}$$

有效小时成品量按下式计算：

$$Gh = Gd / he = 6\,666.67\ kg/d \div 14\ h/d = 476.19\ kg/h$$

式中：Gd 为日产量（kg/d）；Ga 为年产量（kg/a）；T 为年工作日（d/a）；Gh 为有效小时成品量（kg/h）；he 为每日有效加工时间（h/d）。

5.4　生产工艺流程确定

工艺顺序为：原料肉验收 → 解冻 → 分割修整 → 切丁 → 拌料腌制 → 灌肠扎线 → 挂杆 → 热风干燥（45~55 ℃）→ 冷却 → 真空包装 → 金属检测 → 喷码装箱 → 成品冷藏。

中式香肠不经过斩拌和蒸煮，依靠低水分、高盐、酒精和亚硝酸盐控制微生物，因此切丁粒度、腌制时间和烘干曲线是决定产品品质的关键。本设计采用传统三七配比，瘦肉切 8~10 mm 丁、肥肉切 6~8 mm 丁，分别切丁后混合，避免肥肉被打成糊状；腌制在 0~4 ℃ 下进行 12~24 h；灌肠后扎孔排气、按 70~80 g/节扎线，挂杆后进入 45~55 ℃ 热风烘房，烘干 72 h 至水分 22%。

与自然晾晒相比，热风烘房不受天气影响、温湿度可控、卫生条件好，适合 2 000 t/a 的工业规模；与烟熏炉相比，热风烘干不引入烟熏风味，符合广式腊肠的产品定位。产品为非即食腌腊肉制品，45~55 ℃ 烘干不等同于熟化，包装标签应标示食用前充分加热。

5.5　生产工艺说明及物料损耗系数确定

（1）原料验收：冷冻猪瘦肉和脊膘应有检疫合格证明，中心温度 ≤-15 ℃，无注水、无异味。瘦肉与脊膘按 70:30 配比分别存放。

（2）解冻：解冻池水温 ≤10 ℃，单池装料按 2.8 t/批，每池每日 2 批，完整周期 ≤5 h。解冻损耗按 0.5% 计。

（3）分割修整：去除筋膜、淤血、淋巴和边角料，按肥瘦分开，损耗按 2% 计。

（4）切丁：瘦肉切 8~10 mm 丁，肥肉切 6~8 mm 丁，切丁后不得挤压成泥，损耗按 1% 计。

（5）拌料腌制：以原料肉质量为基数，加入白砂糖 7.5%、食盐 2.0%、酱油 2.5%、50 度白酒 1.5%、亚硝酸钠 0.01%、香辛料 0.05%，真空拌馅 10~15 min，0~4 ℃ 腌制 12~24 h。白酒按水和乙醇组成的挥发相处理，固形物不计；乙醇蒸发单列，不全部称作蒸发水。

（6）灌肠扎线：天然猪肠衣提前用清水脱盐、浸泡，灌至八九分满，按 70~80 g/节扎线；灌肠和扎线损耗按 0.5% 计。

（7）热风干燥：烘房温度 45~55 ℃、相对湿度由高到低分段控制，干燥 72 h 至水分 22%。温度过高会导致表面结壳、内部水分出不来；温度过低则干燥时间过长、微生物风险增加。

（8）冷却、包装：烘干后冷却至室温，经金属探测后 500 g 真空包装、装箱；冷却和包装综合损耗按 1% 计。

表 5-2　逐工序得率及损耗系数表

工序	得率系数	损耗率/%	依据及说明
解冻	0.995	0.5	解冻汁液流失；工程假设
分割修整	0.980	2.0	筋膜、淤血、边角料
切丁	0.990	1.0	切丁碎屑
灌肠扎线	0.995	0.5	灌肠残留
冷却包装	0.990	1.0	边角、废包装
成品得率	0.6514	34.86	含干燥失水与乙醇挥发

5.6　物料与辅料衡算

以 1 kg 原料肉为基准。瘦肉 70%、脊膘 30%，瘦肉含水率 75%、脊膘含水率 15%，原料肉固形物为 0.70×0.25+0.30×0.85=0.430 kg/kg。辅料中白砂糖、食盐、亚硝酸钠、香辛料按全固形物计，酱油含水 65%、白酒按水和乙醇组成的挥发相处理、固形物不计，辅料固形物为 0.075+0.020+0.025×0.35+0.0001+0.0005=0.1044 kg/kg 原料肉。

经解冻、分割修整、切丁后，原料肉保留系数为 0.9653。拌料后总固形物为 0.430×0.9653+0.1044×0.9653=0.5160 kg/kg 原料肉。干燥至水分 22%，经灌肠和包装损耗后，成品质量为：

$$m_{成} = 0.5160 \times 0.995 \div 0.78 \times 0.99 = 0.6514 \text{ kg/kg 原料肉}$$

成品得率与原料消耗为：

$$Y = 0.6514（65.14\%），R = 1/Y = 1.535 \text{ kg 原料肉/kg 成品}$$

日原料肉需要量为：

$$G_{原} = 6\,666.67 \div 0.6514 = 10\,233.75 \text{ kg/d}$$

按上述系数逐工序计算，结果见表 5-3。

表 5-3　物料衡算表（日产量 6 666.67 kg）

工序	投入/(kg/d)	产出/(kg/d)	损耗或增量/(kg/d)	年产出/(t/a)
原料入库	10 233.75	10 233.75	0	3 070.13
解冻	10 233.75	10 182.58	51.17	3 054.77
分割修整	10 182.58	9 978.93	203.65	2 993.68

工序	投入/(kg/d)	产出/(kg/d)	损耗或增量/(kg/d)	年产出/(t/a)
切丁	9 978.93	9 879.14	99.79	2 963.74
拌料腌制	9 879.14	11 218.75	-1 339.61	3 365.63
灌肠扎线	11 218.75	11 162.66	56.09	3 348.80
热风干燥	11 162.66	6 734.01	4 428.65	2 020.20
冷却包装	6 734.01	6 666.67	67.34	2 000.00

闭合校核：原料肉 + 辅料 = 成品 + 固体损耗 + 蒸发水与乙醇。

$$10\,233.75 + 1\,339.61 = 6\,666.67 + 478.04 + 4\,428.65 = 11\,573.36\ \text{kg/d}$$

两侧相等，物料衡算闭合。负损耗表示辅料进入，不表示物料凭空产生。

表 5-4　辅料衡算表

序号	辅料名称	占原料肉/%	日用量/(kg/d)	年用量/(t/a)
1	白砂糖	7.50	740.94	222.28
2	食盐	2.00	197.58	59.27
3	酱油	2.50	246.98	74.09
4	白酒（50 度）	1.50	148.19	44.46
5	亚硝酸钠	0.01	0.99	0.30
6	香辛料	0.05	4.94	1.48
合计		13.56	1 339.61	401.88

包装材料按 500 g/袋、20 袋/箱计算，包装袋报损 1%、纸箱报损 0.5%；肠衣按原料肉 0.6% 估算，结果见表 5-5。

表 5-5　包装材料与肠衣衡算表

序号	材料名称	日用量	年用量	说明
1	真空包装袋（500 g）	13 333.33 只/d	400.0 万只/a	合格包装；采购按 13 469 只/d
2	瓦楞纸箱（20 袋/箱）	671 个/d	20.1 万个/a	含 0.5% 报损
3	盐渍天然猪肠衣	61.40 kg/d	18.42 t/a	按原料肉 0.6% 估算

5.7　水、电、汽衡算

生产用水包括解冻补水、设备及地面清洗、肠衣脱盐、工具清洗、生活用水和预留用水，日用水约 44 m³/d，设计给水 8 m³/h，与水处理能力统一。

干燥热源采用 1 t/h 燃气蒸汽锅炉，蒸汽压力 0.8 MPa，锅炉房独立设在室外设备房。按干燥蒸发水约 4 369.68 kg/d、乙醇约 58.98 kg/d 估算，1 t/h 锅炉可满足峰值用汽并留有余量；燃气及锅炉房设计另行深化。

全厂装机功率 242.95 kW，需要系数 0.70，功率因数 0.85，计算视在负荷 200.1 kVA，选用 250 kVA 变压器。主要公用工程参数见表 5-6。

表 5-6　公用工程参数表

项目	修订值	口径/说明
日用水	44 m³/d	含工艺、清洗、生活及预留；须按实测排污量修订
设计给水	8 m³/h	与水处理能力统一；水质满足饮用水要求
装机功率	242.95 kW	含新增包装、加热或低温空调额度
计算视在负荷	200.1 kVA	需要系数 0.70、功率因数 0.85 初估
变压器	250 kVA	正式选择需补启动、谐波与同时负荷
蒸汽	1.0 t/h，0.8 MPa	燃气锅炉，独立室外锅炉房
冷库	≤-18 ℃，围护总高 3.8 m	吊顶 4.0 m；制冷负荷另算

5.8　衡算小结

年产 2 000 t 中式香肠需原料肉约 3 070.1 t/a，日耗 10 233.75 kg；辅料约 401.9 t/a；肠衣 18.4 t/a；包装袋 400.0 万只/a、纸箱 20.1 万个/a；生产用水 44 m³/d；装机 242.95 kW；蒸汽 1 t/h。干燥蒸发水和乙醇合计约 4.43 t/d，是物料衡算中最大的质量损失。

6　设备选型

6.1　设备选型原则

设备选型遵循以下原则：一是产能匹配，连续设备以有效生产时间核算，包装按名义能力乘 0.80 综合实效系数，切丁、拌料与灌肠按 0.85 初估；二是工艺适应，切丁粒度、灌肠速度、烘干温湿度和肠衣类型满足广式腊肠的要求；三是卫生安全，与食品接触部分采用 SUS304 不锈钢；四是节能可靠；五是经济合理；六是便于维护和换产。负荷率低于 100% 仅表示算术容量满足所列假设，不代表实际工艺验证通过。

6.2　设备能力校核

连续设备按有效生产时间核算；解冻按完整批次周期校核；烘房按 72 h 干燥加 4 h 周转的在制容量校核。主要设备能力见表 6-1。

表 6-1　主要设备能力校核表

设备	需求	可用能力	配置	单位及口径
气泡解冻池	10 233.75	11 200	2	kg/d；每池 2 批、完整周期 ≤5 h
切丁机	705.65	850	1	kg/h 有效
真空拌馅机	801.34	850	1	kg/h 有效
真空灌肠机	801.34	850	1	kg/h 有效
腌制桶	11 218.75	13 200	22	kg/批；800 L×0.75 装填
扎线机	190.80	240	1	次/min，70 g 生坯最不利
烘房在制容量	35 348.43	40 000	10	kg；72 h 干燥+4 h 周转
包装线	952.38	1 200	5	袋/h，300×5×0.8

腌制桶采用 22 只 800 L 桶，按 600 kg/桶有效装载，共 13.2 t；装填系数 0.75、密度按 1 kg/L 初估，低温腌制 ≤24 h。烘房 10 间×4 t=40 t，按 76 h 完整周期需约 35.35 t 在制容量；4 t/间是 32 m² 房间的非标性能要求，须做装载与风场验收。

6.3　同类设备三家比较与选用

按处理量、物料黏性、肠衣类型、清洗方式和能耗，对三家同类设备的公开样本参数进行比较，选定本设计采用的机型。表中参数用于课程设计选型计算，正式采购时以厂家签章样本和合同技术协议复核。

表 6-2　切丁机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
山东正民机械	550 型	1 000 kg/h	15	选用
泰昌机械	TC-QD600	800 kg/h	11	备选

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市佳品食品机械	JP-1000	1 000 kg/h	15	备选

选用正民 550 型 1 台，按 0.85 实效系数计有效能力 850 kg/h，负荷率 83.0%。该机切丁规格 5~20 mm 可调，适合瘦肉、肥肉分别切丁；泰昌 800 kg/h 名义能力偏紧，佳品机型可作备选。

表 6-3　真空拌馅机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市佳品食品机械	JP-BX500	800 kg/h	7.5	选用
泰昌机械	TC-BX500	600 kg/h	7.5	备选
上海 Genyond	GY-BX500	700 kg/h	7.5	备选

选用佳品 JP-BX500 型 1 台，按 0.85 实效系数计有效能力 850 kg/h，负荷率 94.3%。真空拌馅可脱除馅料中的气泡，使肠体组织紧密、切片平整。

表 6-4　真空灌肠机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市佳品食品机械	JP-GC800	800 kg/h	7.5	选用
泰昌机械	TC-GC300	300 kg/h	0.75	备选
上海 Genyond	GY-GC500	500 kg/h	5.5	备选

选用佳品 JP-GC800 型 1 台，按 0.85 实效系数计有效能力 850 kg/h，负荷率 94.3%，配自动扎线机联动。泰昌 300 kg/h 需 3 台并联，占地和人工都不经济；Genyond 500 kg/h 能力不足。

表 6-5　热风烘房三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市佳品食品机械	非标热风烘房	4 t/间	4.0	选用（10 间）
泰昌机械	烟熏/烘干两用炉	3 t/间	15	不选（定位不符）
上海 Genyond	热泵烘干房	4 t/间	20	备选

选用佳品非标热风烘房 10 间，每间 4 t、合计 40 t；按 76 h 完整周期需约 35.35 t 在制容量，负荷率 88.4%。蒸汽换热升温快、温湿度控制稳定；泰昌烟熏炉与广式腊肠定位不符，热泵房投资较高，均可作备选。

表 6-6　真空包装机三家比较及选用表

生产厂家	型号	额定参数	功率/kW	比选结论
诸城市智隆机械	DZ-600/2S	约 300 袋/h	2.2	选用（5 台）
诸城市凯源食品机械	DZ-600/2S	约 300 袋/h	2.2	备选
诸城市惠健食品机械	DZ-500/2S	约 240 袋/h	1.8	备选

选用智隆 DZ-600/2S 型 5 台，单台约 300 袋/h，按 0.80 综合实效系数合计 1 200 袋/h，满足 952.38 袋/h 的需求，负荷率 79.4%；双室交替适合 500 g 袋，与金探、装箱线衔接。

6.4　辅助设备与公用工程

辅助设备按生产负荷和公用工程需要配置：1 t/h 燃气蒸汽锅炉、250 kVA 变压器、8 m³/h 水处理设备、CIP 和 COP 清洗设施、包装间风淋和臭氧/紫外消毒设施、冷库制冷机组、电动叉车和化验室仪器。开放台面、输送带和刀具采用拆洗或 COP，CIP 仅用于适合的封闭循环系统；湿区设带盖排水沟或地漏，流向按清洁至较低清洁度控制。

6.5　水、电、汽衡算

用水量 44 m³/d，设计给水 8 m³/h；装机功率 242.95 kW，计算视在负荷 200.1 kVA，选用 250 kVA 变压器；蒸汽由 1 t/h 燃气锅炉供给，压力 0.8 MPa。详细参数见表 5-6。

7　设备生产线布局

7.1　平面布局设计

生产车间为单层厂房，平面尺寸 72 m × 42 m，建筑面积 3 024 m²，纵向柱距 6 m。采用三列柱的双跨钢结构方案：柱列分别位于 y=0/22/42 m，横向跨度为 22+20 m，中柱列沿主通道边界布置。图中 600 mm×600 mm 是柱位保护及施工余量的预留包络，不是已计算的钢柱截面；抗风柱、屋面及柱间支撑、整体稳定、钢构件强度、节点、基础和防腐防火设计需专项深化。

车间按工艺流程和卫生要求划分为一般作业区、准清洁作业区和清洁作业区。北侧布置原料冷冻库、解冻间、分割切丁间、腌制间、辅料库、肠衣库和包材库；南侧依次布置灌肠间、10 间热风烘房、冷却间、内包装间、外包装间和成品库；西侧布置门厅更衣、办公室、化验室、设备间、水处理空压站和卫生间。产品为非即食腌腊肉制品，内包装按准清洁区管理，不套用熟肉制品的清洁区标签。

物流由北侧原料入口进入，经冷库、解冻、分割切丁、腌制后进入南侧灌肠间，再经烘房、冷却、内包、外包进入成品库，由南侧成品出口运出；人流由西南侧入口进入，经更衣、洗手、风淋和人员通道进入各作业区。主通道东端和人员通道南端设置独立平开应急门。

表 7-1　车间房间面积表

编号	房间名称	尺寸/m×m	面积/m²	作业属性
W1	门厅、更衣、洗手、风淋	6×10	60	辅助
W2	办公室	6×6	36	辅助
W3	化验室	6×6	36	辅助
W4	设备间、配电	6×6	36	辅助
W5	水处理、空压站	6×7	42	辅助
W6	卫生间	6×7	42	辅助
N1	原料冷冻库	12×16	192	一般
N2	解冻间	10×16	160	一般
N3	分割切丁间	15×16	240	一般
N4	腌制间	12×16	192	准清洁
N5	辅料库	5×16	80	一般
N6	肠衣库	4×16	64	一般
N7	包材库	5×16	80	一般
S1	灌肠间	10×22	220	准清洁
S2	烘房	24×22	528	准清洁
S3	冷却间	8×22	176	准清洁
S4	内包装间	7×22	154	准清洁
S5	外包装间	7×22	154	一般
S6	成品库	7×22	154	一般
C1	主通道	63×4	252	通道

编号	房间名称	尺寸/m×m	面积/m²	作业属性
V1	人员通道	3×42	126	通道

设备布置按工艺流程顺序排列，设备之间保留不小于 1.2 m 的操作和检修距离；10 间烘房并列布置，南侧设装卸通道；真空包装机和金属探测仪组成包装线，靠近内包装间出口；成品库紧邻外包装间。主通道名义宽 4 m，中柱突出墙线后的局部净宽约 3.7 m，最终以柱包封、门扇及防撞设施复核。

车间入口设更衣室、洗手消毒设施和风淋室，内包装间入口设缓冲和洗手、手部消毒；车间地面采用防滑、耐磨、耐腐蚀的环氧树脂或聚氨酯地坪，设 1% 排水坡度和 300 mm 宽地沟；墙面和吊顶采用彩钢板，阴阳角做成圆弧。卫生间采用室外独立入口，取消通向辅助生产区的内部门。

7.2　立面布局设计

厂房采用单层门式刚架或钢排架方案，柱距 6 m，檐口高度 6.0 m，吊顶高度 4.0 m。双跨屋面的实际坡度、梁高与管线标高应在结构深化中协调，本版不沿用原单屋脊 6.8 m 作为已确定值。冷库独立围护总高 3.8 m，空调冷库实际冷负荷、蒸发器和除霜排水另算。

设备高度按厂家样本确定：解冻池约 1.2 m，分割操作台 0.85 m，切丁机 1.3 m，真空拌馅机 1.6 m，灌肠机 1.5 m，扎线机 1.2 m，烘房 3.5 m，冷却输送带 1.2 m，真空包装机 1.0 m。设备之间通过输送带和操作平台衔接。

车间地坪标高 ±0.000，室内外高差 0.15 m，地坪设 150 mm 厚混凝土垫层和防潮层；地沟宽 300 mm、深 150~200 mm，沟内设不锈钢盖板，排水接入厂区污水处理站。外墙窗台高度 1.2 m，烘房和包装间采用密闭窗；烘房设机械排湿，包装间设空调或除湿。

7.3　人流物流与卫生控制

原料、包装材料、成品、副产物均分类管理。原料入口与成品出口分开；分割修整废弃物设室外转运口，使用有盖容器及时外运。不可利用副产物不得直接标为可供食用或饲料原料，按检验结果和接收方要求处置。

原料冷库→解冻→分割切丁→腌制→灌肠→烘房为生料路线；烘房出料后经冷却、内包装、外包装进入成品库。内包装间按准清洁区管理，入口设缓冲、洗手和手部消

毒；人员不得由生料通道直接进入内包装区。产品为非即食，包装标签应标示食用前充分加热。

腌制采用 0~4 ℃；解冻结束后限制常温暴露；烘房温度 45~55 ℃、相对湿度由高到低分段控制。亚硝酸钠按 GB 2760 限量使用并专人称量、双人复核；成品按批次检验感官、水分、蛋白质、脂肪、亚硝酸盐和菌落总数。金属检测在封口后进行，不合格品自动剔除并隔离登记；若改用铝箔或镀铝袋，应改为经验证的包装前检测或适宜的 X 射线方案。

8　绘制图纸

本章给出三张 A1 图纸：生产工艺流程示意图、车间平面布置图和生产线立面展开布置图。平面和立面按 1:100，工艺流程及设备放大形象不按比例。DWG 由本机 AutoCAD 2020 保存并独立重新打开 AUDIT；PDF 为矢量数据导出。文字说明中的缩印图仅用于阅读，细节和完整尺寸以配套图纸为准。

8.1　生产工艺流程示意图

工艺流程图采用设备形象线图与箭头的形式，分三行折返表示主要工序，标注关键工艺参数、设备编号和副产物去向；图中同时标出原料肉 10 233.75 kg/d、成品得率 65.14% 和成品水分 22%。

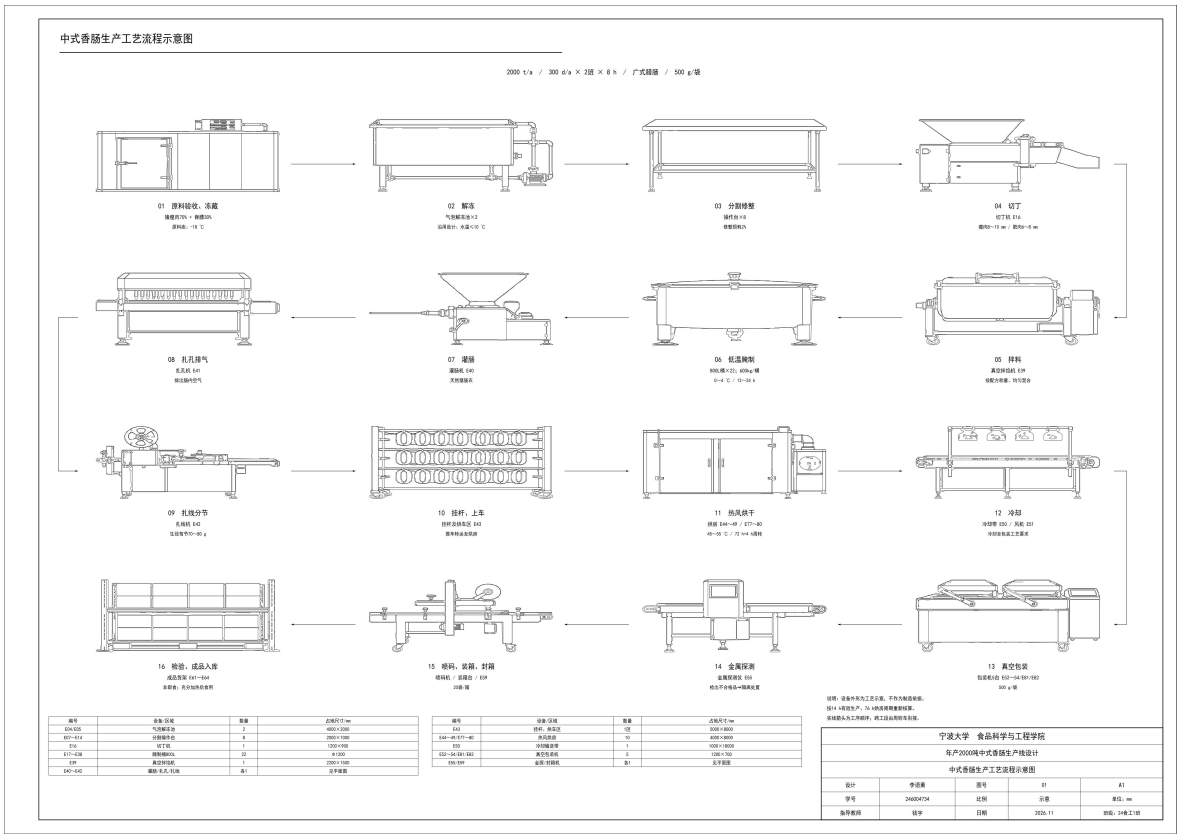


图 8-1　中式香肠生产工艺流程示意图（A1）

8.2　车间平面布置图

平面布置图比例为 1:100，图幅 A1。图纸内容包括厂房墙体、门窗、21 个房间及面积、设备编号、柱网、尺寸链、人流和物流路线、洁净分区、设备明细表和标题栏。设备编号与设备选型表及布局尺寸表一致；柱位以 600 mm×600 mm 预留包络表示。

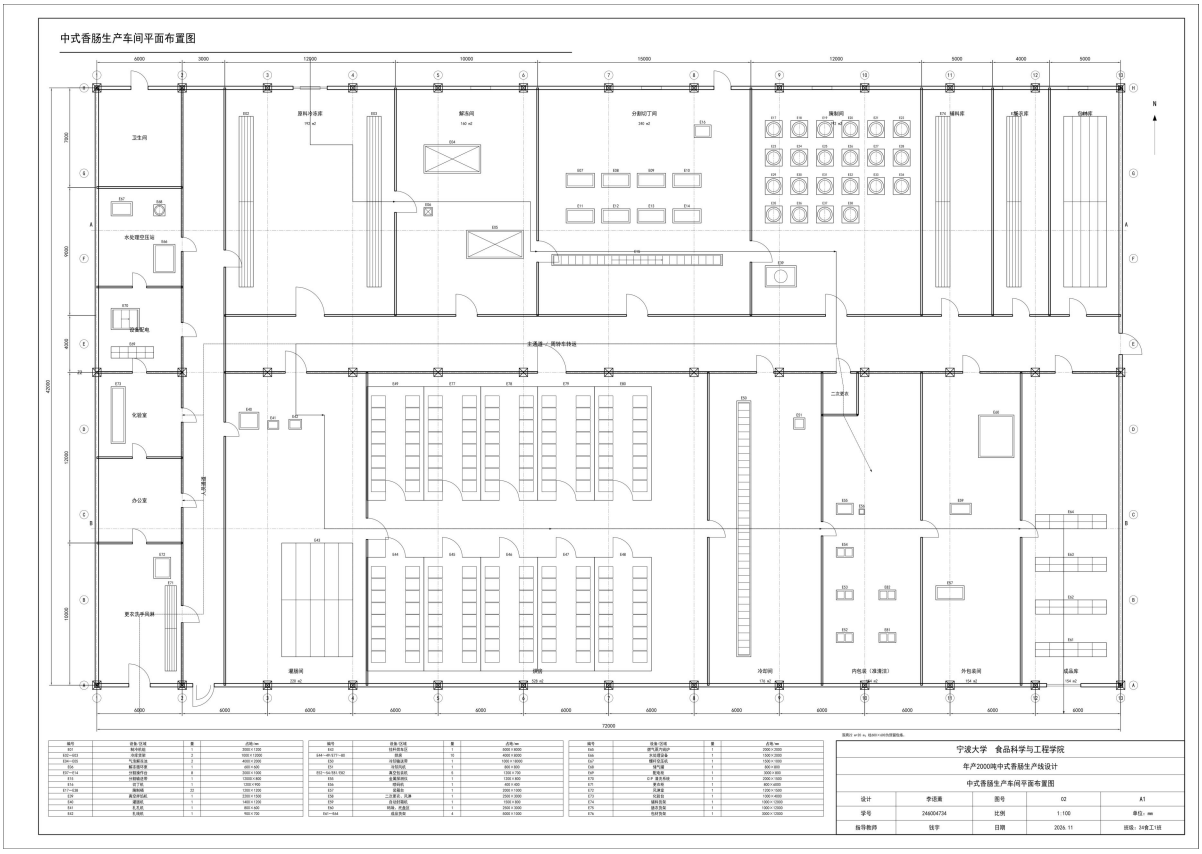


图 8-2　车间平面布置图（A1，1:100）

8.3　生产线立面展开布置图

立面（剖面）图比例为 1:100，图幅 A1，采用沿生产线展开的两段剖面：A—A 为前处理线，B—B 为后处理线。图中标注檐高 6.0 m、吊顶 4.0 m、冷库围护总高 3.8 m、地坪和地沟做法，并附横向支承关系示意；本图不冒充建筑施工剖面，也未完成梁柱承载截面、节点和基础配筋设计。

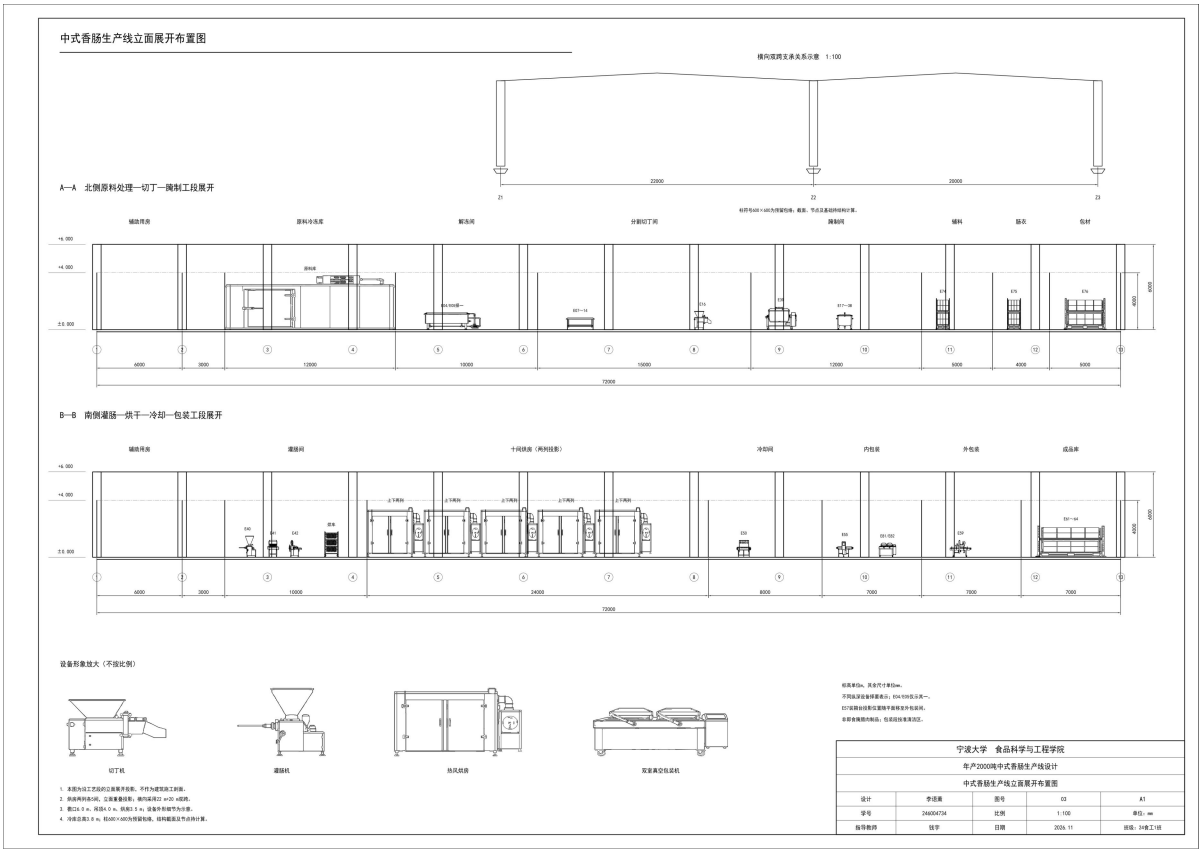


图 8-3　生产线立面展开布置图（A1，1:100）

8.4　图纸校核

本次自动检查设备包络之间的重叠、设备超出所属房间、柱位预留包络与设备、柱位预留包络与门洞，检查结果和准确坐标见配套 Excel 及附件 JSON。三张 DXF 审计均为 0 errors、0 fixes；DWG 文件头为 AC1032，用 AutoCAD 2020 重新打开并执行 AUDIT 均为 0 个错误。门扇扫掠、全部检修侧净距、结构承载及消防疏散不能由这些检查代替。

9　参考文献

[1] 全国肉禽蛋制品标准化技术委员会. 中式香肠质量通则: GB/T 23493—2022[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[2] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会. 食品安全国家标准 腌腊肉制品: GB 2730—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.

[3] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范: GB 14881—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[4] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准: GB 2760—2024[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.

[5] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 生活饮用水卫生标准: GB 5749—2022[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[6] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑设计防火规范: GB 50016—2014(2018 年版)[S]. 北京: 中国计划出版社, 2018.

[7] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 冷库设计标准: GB 50072—2021[S]. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[8] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 钢结构通用规范: GB 55006—2021[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2021.

[9] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑结构荷载规范: GB 50009—2012[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[10] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016 年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑给水排水设计标准: GB 50015—2019[S]. 北京: 中国计划出版社, 2019.

[12] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范: GB 50019—2015[S]. 北京: 中国计划出版社, 2015.

[13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 供配电系统设计规范: GB 50052—2009[S]. 北京: 中国计划出版社, 2009.

[14] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 低压配电设计规范: GB 50054—2011[S]. 北京: 中国计划出版社, 2011.

[15] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑照明设计标准: GB 50034—2013[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.

[16] 国家环境保护局. 污水综合排放标准: GB 8978—1996[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 1996.

[17] 国家环境保护部. 锅炉大气污染物排放标准: GB 13271—2014[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2014.

[18] 国家环境保护总局. 工业企业厂界环境噪声排放标准: GB 12348—2008[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2008.

[19] 何东平. 食品工厂设计[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010.

[20] 张根生. 食品工厂设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[21] 马海乐. 食品机械与设备[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2018.

[22] 周光宏. 肉品加工学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2008.

[23] 食品伙伴网. 广式腊肠配方与加工工艺[EB/OL]. https://www.toutiao.com/article/7570227254798598671/, 2026-10-30.

[24] 百度百科. 净瘦肉腊肠[EB/OL]. https://baike.baidu.com/item/净瘦肉腊肠, 2026-10-30.

[25] Taizy Food Machine. 香肠生产线设备参数[EB/OL]. https://www.taizyfoodmachine.com/zh/sausage-maker-sausage-production-line.html, 2026-10-30.

附件

附件 1　主要计算数据表

物料衡算、辅料、包装、公用工程的详细数据见《01_物料衡算.xlsx》；设备能力校核和厂家比较见《02_设备选型.xlsx》；房间面积、设备坐标、门窗和柱网见《03_布局尺寸表.xlsx》。主要结果汇总如下。

附表 1　主要设计结果汇总

项目	数值	单位
年产量	2 000	t/a
日产量 / 有效小时成品量	6 666.67 / 476.19	kg/d、kg/h
原料肉日用量 / 年用量	10 233.75 / 3 070.13	kg/d、t/a
成品得率	65.14	%
原料肉消耗定额	1.535	kg/kg
辅料年用量	401.88	t/a
包装袋 / 纸箱	400.0 / 20.1	万只/a、万个/a
肠衣年用量	18.42	t/a
日用水 / 设计给水	44 / 8	m³/d、m³/h
装机功率 / 计算视在负荷	242.95 / 200.1	kW、kVA
变压器 / 蒸汽锅炉	250 kVA / 1 t/h	
厂房	72×42	m

附件 2　设计校核与修正记录

v3 校核共识别并处理 16 项问题，区分已修正的计算和几何问题、明确采用的工程假设、仍需实测或专项设计的项目。主要修正见表附 2。

附表 2　v3 主要校核修正记录

项目	发现问题	本版处理	仍需核实
柱网	原仅画南北外柱，屋盖跨度未交代	三列柱 y=0/22/42，双跨 22+20 m	截面、基础、稳定未计算
门洞与柱位	新增中柱与旧门洞冲突	移动门洞并检查 600 mm 包络	门扇扫掠和净距需复核
卫生间	入口经生产辅助区相通	改独立室外门	排水和通风需深化
应急出口	卷帘物流门被当作安全出口	增设主通道东端、人员通道南端平开应急门	疏散距离、耐火需专项设计
装箱工位	装箱台置于内包装区	移至外包装间	与金探、喷码节拍需联调
冷库	4.5 m 高设备与 4.0 m 吊顶冲突	冷库围护总高 3.8 m	制冷负荷、蒸发器另算
包装能力	3 台 900 袋/h 未计清洗和停顿	5 台×300×0.8=1 200 袋/h	按实际袋型验收
清洗方式	全部写成 CIP	开放设备拆洗/COP，仅封闭管路 CIP	按区域制定清洗规程
标准版本	沿用 GB 14881—2013	改为 GB 14881—2025	其他标准适用条款按原文复核
挥发性固形物	白酒非水部分全部算作固形物	白酒按水和乙醇挥发相处理，固形物不计	组成简化假设
腌制容积	22 只 500 L 桶按 500 kg/桶满装	22 只 800 L 桶，600 kg/桶有效装载，共 13.2 t	装填系数、密度需实测

项目	发现问题	本版处理	仍需核实
烘房能力	6×4 t 仅按 48 h，不能覆盖 72 h 和周转	10×4 t=40 t，按 76 h 完整周期	装载与风场需验收
灌装与扎线	扎线 60 次/min 与 70~80 g/节不匹配	灌肠、拌馅名义各 1 000 kg/h，扎线名义 300 次/min	需联机验证
非即食分区	套用熟肉制品清洁区标签	按腌腊肉制品设准清洁内包装区，成品非即食	标签标示充分加热
热源位置	锅炉与水处理室混用	锅炉移独立室外设备房	燃气及锅炉房另行深化

附件 3　AI 辅助设计使用记录

AI 工具包括 Claude Code（前期计算、排版与初版图纸）和 Codex（v2/v3 图纸修正与工程校核）。环境未提供可独立核验的具体模型版本号，本记录不虚构版本号。所有 AI 输出均经人工复核，计算、设备参数和图纸尺寸以复核后的修订模型和交付文件为准。

前期：按课程示例建立 9 章说明书，完成物料衡算、设备选型、布局和 DXF 图纸；检索并确认产品标准 GB/T 23493—2022，形成 v1 初稿，按用户提供的绘图要求输出三张 A1 图纸绘制数据，待用户完成流程图、平面图、立体图绘制。

v2：将用户提供的 v1 图纸流程图改为设备形象线图，平面图补轴网、尺寸链、设备表和门窗，立面按平面坐标展开；DWG 由本机 AutoCAD 2020 保存并重开 AUDIT。

v3：用户要求修正承重柱问题并检查其他不合理问题。读取原 Word、计算和布局脚本，核对卫生、结构和产品标准资料，识别容积、周期、有效工时、挥发相和热负荷错误，调整柱列、设备和门洞，重算物料与设备能力，并同步 Word、Excel 和 CAD。主要修正见附表 2；修正前源文件已备份。

本次整理：按课程示例的 9 章、宋体小四、1.5 倍行距、首行缩进 2 字符、30~35 页重排 v3 数据；恢复三家厂家比较表并给出选用结论；补齐公用工程表和附件；统一说明书、数据表、图纸和附件中的编号与数值。

附件 4　图纸与数据文件清单

附表 3　图纸与数据文件清单

类别	文件	说明
说明书	年产 2000 吨中式香肠生产线设计说明书.docx	课程格式最终版
图纸 01	图 01_生产工艺流程示意图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，不按比例
图纸 02	图 02_车间平面布置图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，1:100
图纸 03	图 03_生产线立面展开布置图_v3.dwg/dxf/pdf/png	A1，1:100
图纸合订	三张图纸合订预览_A1.pdf	三页合订阅读版
数据表	01_物料衡算.xlsx、02_设备选型.xlsx、03_布局尺寸表.xlsx	含公用工程、厂家比较表

类别	文件	说明
附件	设计校核与修正记录_v3.md、修订模型_v3.json、最终交付校核_v3.json	校核与模型快照

附件 5　修订模型说明

修订模型 JSON 包含物料衡算值、工序流、设备能力、辅料、房间、设备坐标和门表，是本版 Word、Excel 和 CAD 的共同数据源。任何跨文件修改应同步更新模型并重新生成三套文件，不能只改其中一份。模型中的含水率、得率、实效系数和装填系数均为设计假设，需试产或厂家试验验证。